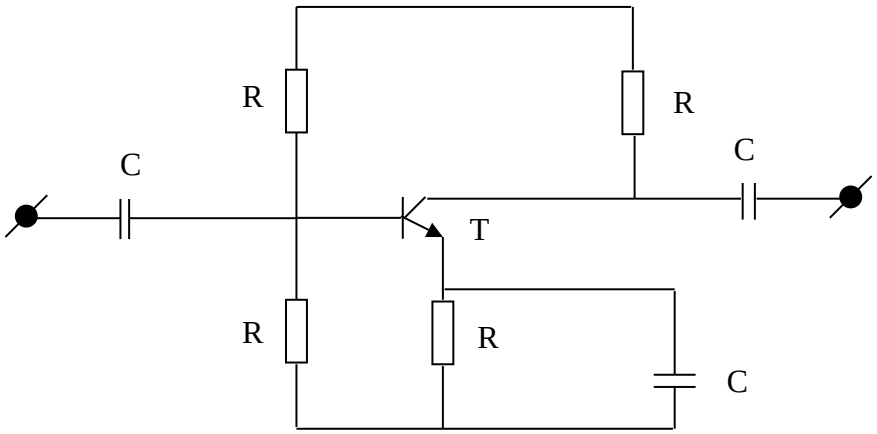
DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 5

Se va analiza fiabilitatea unui sistem (ca în figura de mai jos). R = rezistor cu peliculă de carbon; C = condensator ceramic; T = tranzistor cu siliciu. Se consideră că acest sistem funcţionează în 3 medii diferite:

a) condiţii de laborator şi încăperi amenajate (temperatura mediului ambiant: 20 °C);
b) mediul aerian (la o temperatură de 40 °C);
c) mediul naval (la o temperatură de 60 °C).

- factor de încărcare K = 0,5;
- legături unidirecţionale;
- timp de lucru: 1000 ore, 10000 ore, 100000 ore, etc.



1. Ce model structural de fiabilitate se aplică sistemului? Realizați graful asociat acestui model de fiabilitate.

Indicaţie: Conceptul de bază, care subliniază predicţia de fiabilitate, este că defectarea (căderea) sistemului este o reflectare a defectării părţilor. În consecinţă, ratele de defectare ale părţilor sunt aplicabile în cadrul unei serii de modele de fiabilitate astfel că **rata de defectare a sistemului este dată de suma ratelor de defectare ale părţilor individuale**.

2. Folosind www.sqconline.com (meniul Reliability -> MIL-HDBK-217), pentru cele două tipuri de componente pasive se va completa un tabel ca mai jos, în care se vor introduce valorile calculate ale λ_p (rata de defectare previzională) din meniul *Resistor MTBF*, respectiv *Capacitor MTBF* (sugestie: se poate utiliza Microsoft Excel sau alt program de calcul tabelar pentru efectuarea calculelor şi trasarea graficelor de la următorul punct).

Mediul de funcţionare	**Temperatura (°C)**	**λ_p**	
		Rezistor	**Condensator**
Laborator	20		
Aerian	40		
Naval	60		

Specificaţiile celor două tipuri de componente se pot lua la alegere (acelaşi tip de componentă se va compara în cele 3 medii de funcţionare) sau se pot folosi:

- Resistor Style: fixed, film; quality style R, Actual Power Dissipation (Watts) 0,5W, Rated Power (Watts) 1W;
- Capacitor Style: fixed, ceramic; capacitance 1μF, Capacitor Rated Power (V) 1V, Applied (Operating) Power (V) 5V, Effective Resistance Between Capacitor and Power Supply (Ω) 100.

Mediul de funcţionare (*Environment*): se va alege succesiv GB (Ground, Benign) / Airborne, Inhabited, Fighter / Naval, Sheltered.

3. Se vor trasa 2 grafice (unul pentru rezistor şi unul pentru condensator) în care se vor prezenta comparativ evoluţiile funcţiei de fiabilitate în cele 3 condiţii de funcţionare date mai sus, pentru un interval de 1000 de ore de funcţionare (din 100 în 100 de ore). Funcţia de fiabilitate se va calcula cu relaţia (10), în care λ_p a fost calculat la punctul 3.2.

4. Analizaţi cum se modifică rata defectărilor în cazul modificării unor parametri, la alegere - exemplu: reducerea temperaturii de funcţionare la 30°C (pentru cazurile b sau c), creşterea nivelului de calitate a produsului (established quality) etc.

5. Să se îmbunătăţească performanţele de fiabilitate micşorând nivelul solicitărilor electrice.

Suplimentar (bonus):

6. Se vor prezenta modelele matematice şi se vor calcula ratele de defectare (în condiţii electrice, termice şi mecanice favorabile, respective nefavorabile) pentru cel puţin două categorii de componente active (exemplu: diode, circuite integrate) folosind *RDF 2000: RELIABILITY DATA HANDBOOK. A universal model for reliability prediction of Electronics components, PCBs and equipment*.

7. Folosind RDF 2000 se va analiza şi modelul ratei defectărilor pentru o componentă complexă (de exemplu un circuit hibrid).